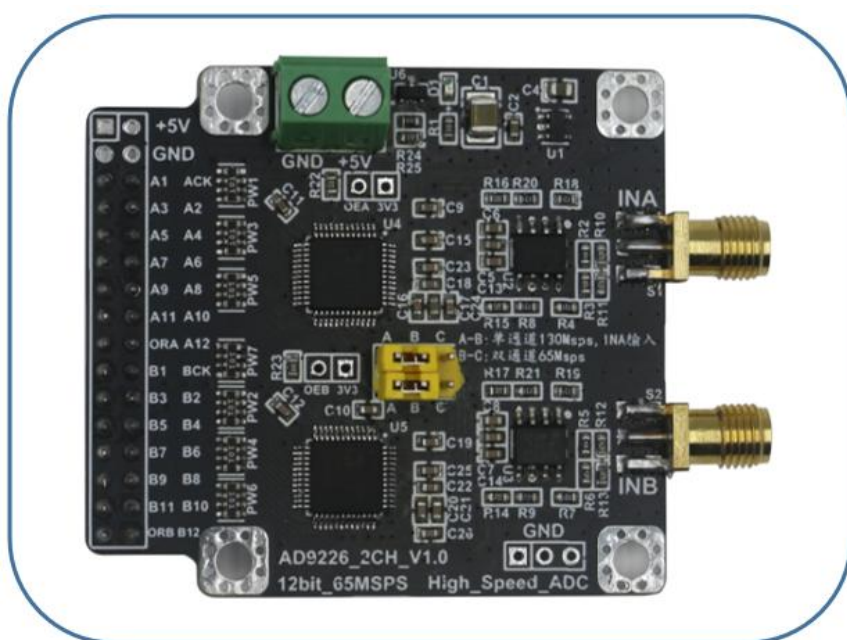


双路 AD9226 高速 ADC 模块使用手册



满怀激情，扬帆起航

一、前言

本手册旨在为我们的产品提供全面的操作说明。本手册的目标是帮助用户充分了解和我们的产品，提供必要的技术支持和指导。由于模块性能参数较多，若用户发现手册有错误之处，望指出，感谢您的支持。

二、概述

模块主芯片采用 ADI 公司的 AD9226，其是一款单片、单电源、12 位、65MSPS 模数转换器，带有片上高性能采样保持放大器和电压基准。模块采用 5V 供电，内置两片 AD9226，可实现双路独立采集或合并单路采集，其输入阻抗 50Ω，输入范围可达 10V_{pp}（±5V），模拟带宽 350MHz，保证了输入信号在 65M_{sps} 或 130M_{sps} 采样率下能够被精确的采集。模块可广泛的应用于传感器信号采集、高速信号采集等场景中。

三、规格 (性能指标+结构尺寸)

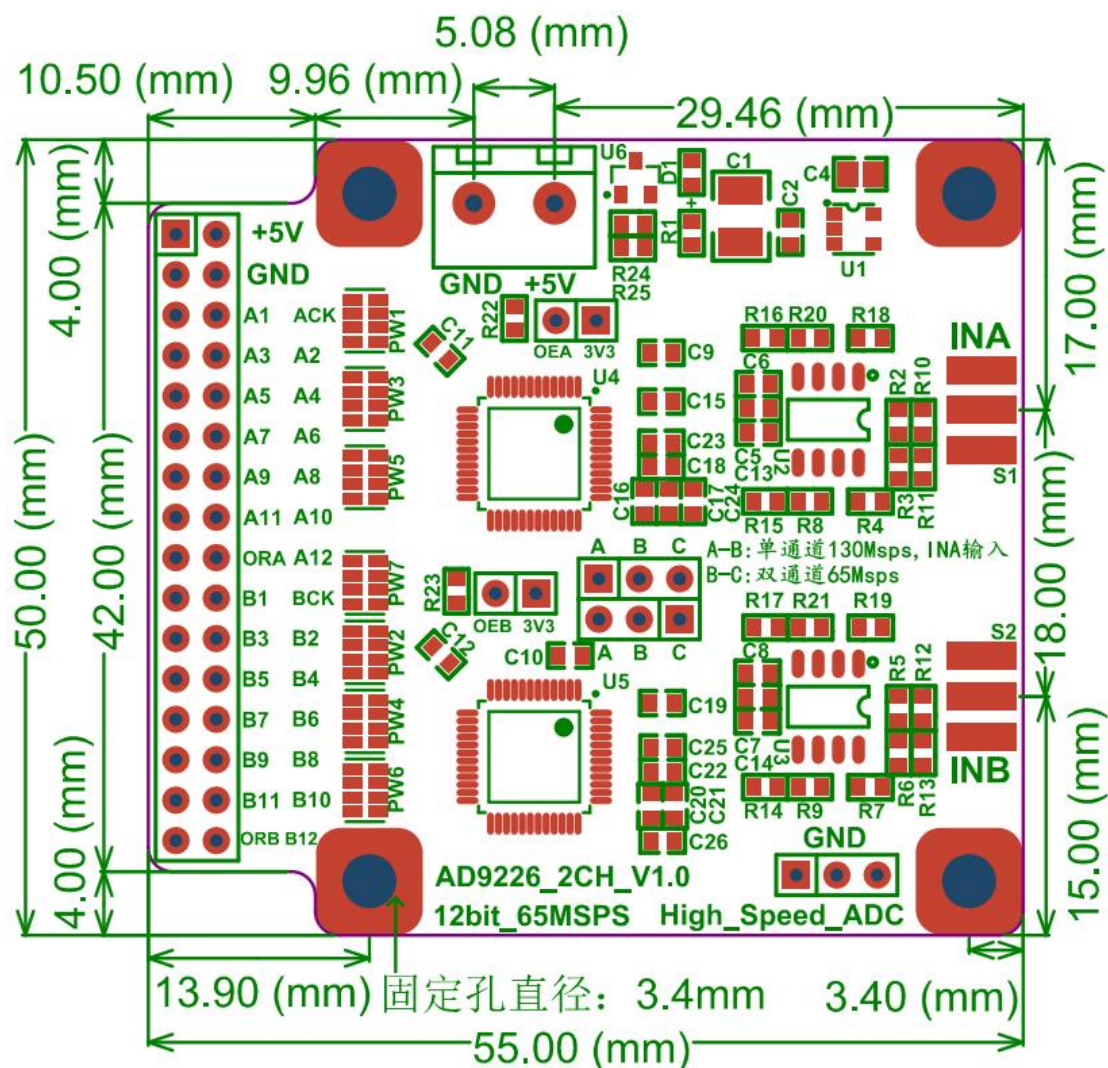
模块性能指标，如下表所示。

模块参数表		
参数名称	参数值	备注
芯片型号	AD9226	
模块类型	数模转换器	高速 ADC
供电电源	+5V	请勿过压供电
采样率	65M _{sps}	
ADC 分辨率	12 位	
输入电压范围	±5V（10V _{pp} ）	
输入阻抗	50Ω	
模拟带宽	350MHz	
通道数	双通道	

工作模式	双路 65Mps 单路 130Mps	短路帽连接 A-B: 单通道 130Mps, INA 输入; 短路帽连接 B-C: 双通道 65Mps
基准电压	内部 2V	
数据输出格式	直接码	
控制电平信号	3.3V	
例程语言	Verilog	
例程平台	QuartusII 13.0	
输出模式	并行数据	
输入接口	SMA	
输出接口	2.54 间距母座	
电源接口	2.54 间距母座/端子	默认端子
模块保护	有	电源反接保护
模块应用	多种	高速 ADC 采集、数据采集
模块尺寸	5.5cm*5.0cm	长*宽
注：性能指标中给出的参数，由于在不同条件下（环境、仪器）测得的结果存在一定的差异性属正常现象。		

模块性能参数表

模块结构尺寸，如下表所示。



尺寸图

四、操作指南 (接口说明+操作说明)

1. 接口说明:

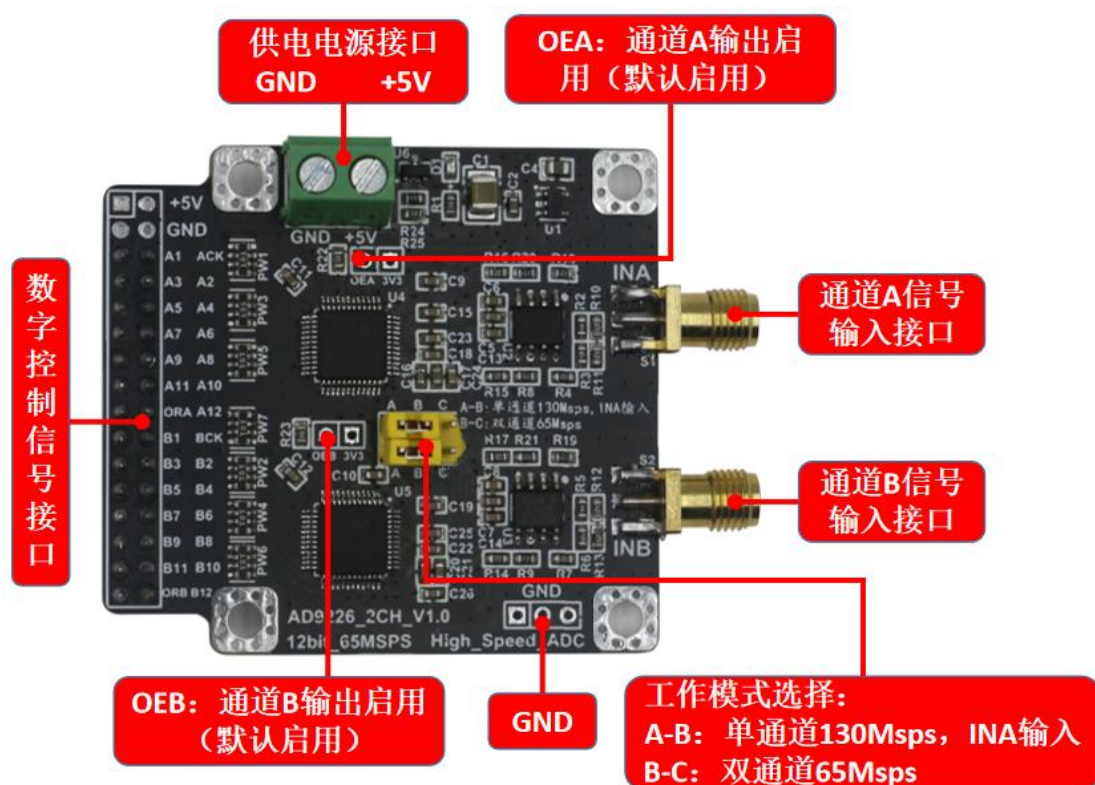
模块使用前，用户需先仔细了解下各个信号接口的用途，以免因接口不熟悉，而使用不当，造成模块损坏！！

这里需要注意，容易造成模块损坏的操作是电源反接和供电电压过大，在给模块上电的时候要先注意一下供电电源是否正确。

模块接口示意图如下所示:

淘宝地址: <https://qzkydz.taobao.com>

科一电子



模块各个接口说明:

供电电源接口: +5: 为供电电源的正电压输入接口; GND: 为供电电源的输入地;

信号输入接口: IN: 为信号的输入端口, 输入阻抗 50Ω;

数字控制信号接口:

ACK: 为通道 A 的 AD9226 时钟。

A1: 通道 A 数据输出位, 最低位数据。

A2: 通道 A 数据输出位, 第 2 位数据。

A3: 通道 A 数据输出位, 第 3 位数据。

A4: 通道 A 数据输出位, 第 4 位数据。

A5: 通道 A 数据输出位, 第 5 位数据。

A6: 通道 A 数据输出位, 第 6 位数据。

A7: 通道 A 数据输出位, 第 7 位数据。

A8: 通道 A 数据输出位, 第 8 位数据。

A9: 通道 A 数据输出位, 第 9 位数据。

A10: 通道 A 数据输出位, 第 10 位数据。

淘宝地址: <https://qzkydz.taobao.com>

科一电子

A11: 通道 A 数据输出位, 第 11 位数据。

A12: 通道 A 数据输出位, 最高位数据。

ORA: 为通道 A 的输入信号超量程范围标志。

BCK: 为通道 B 的 AD9226 时钟。

B1: 为通道 B 数据输出位, 最低位数据。

B2: 为通道 B 数据输出位, 第 2 位数据。

B3: 为通道 B 数据输出位, 第 3 位数据。

B4: 为通道 B 数据输出位, 第 4 位数据。

B5: 为通道 B 数据输出位, 第 5 位数据。

B6: 为通道 B 数据输出位, 第 6 位数据。

B7: 为通道 B 数据输出位, 第 7 位数据。

B8: 为通道 B 数据输出位, 第 8 位数据。

B9: 为通道 B 数据输出位, 第 9 位数据。

B10: 为通道 B 数据输出位, 第 10 位数据。

B11: 为通道 B 数据输出位, 第 11 位数据。

B12: 为通道 B 数据输出位, 最高位数据。

ORB: 为通道 B 的输入信号超量程范围标志。

通道 A 输出启用接口: OEA: 默认启用。如果需要禁用, 则要给 OEA 一个高电平 (3.3V 电压)。

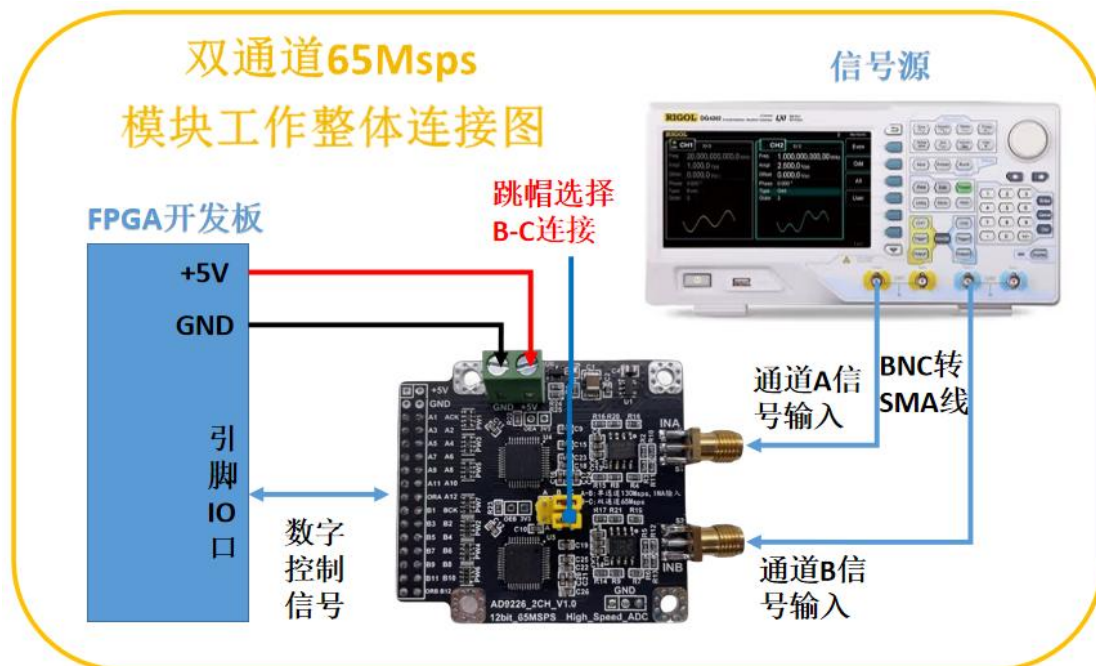
通道 B 输出启用接口: OEB: 默认启用。如果需要禁用, 则要给 OEB 一个高电平 (3.3V 电压)。

工作模式选择接口: 短路帽选择 A-B 连接, 为单通道 130Msps, INA 输入。短路帽选择 B-C 连接, 为双通道 65Msps。

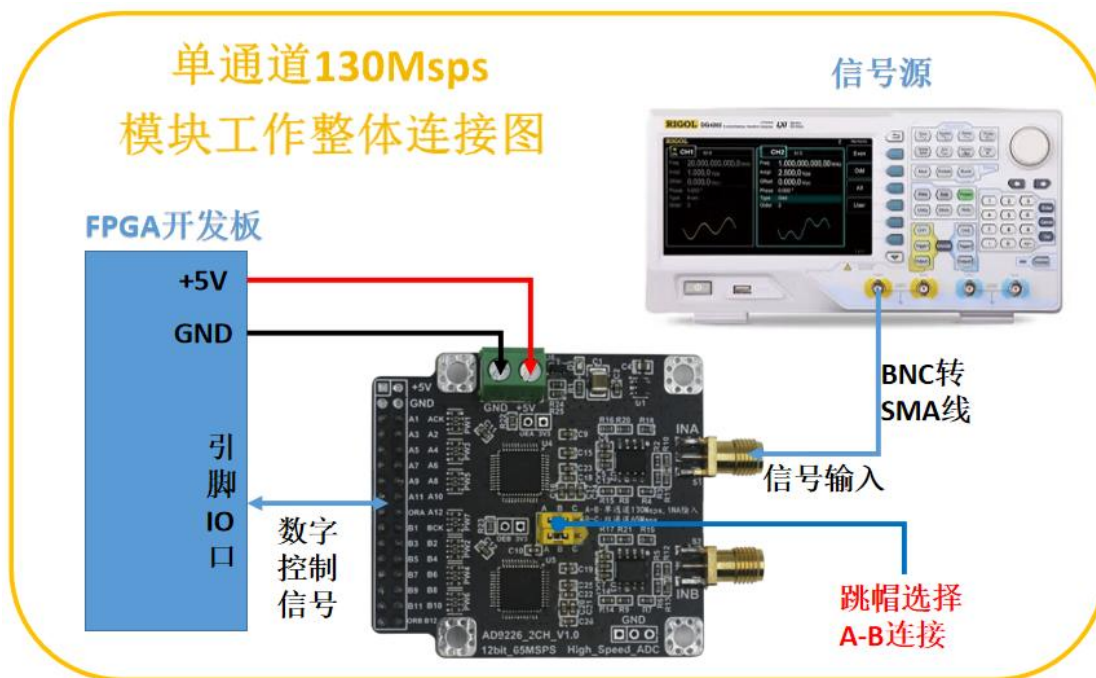
GND 接口: 三孔 2.54MM 间距的接地孔, 仅仅为方便客户与模块共地。

2. 操作说明

模块工作整体连接示意图如下所示：



双通道 65Msps 模式-信号源测量连接方式



单通道 130Msps 模式-信号源测量连接方式

To	Assignment Name	Value
out Adc_Clk_A	Location	PIN_N3
in Adc_In_A[0]	Location	PIN_P3
in Adc_In_A[1]	Location	PIN_L6
in Adc_In_A[2]	Location	PIN_L7
in Adc_In_A[3]	Location	PIN_K6
in Adc_In_A[4]	Location	PIN_N9
in Adc_In_A[5]	Location	PIN_M10
in Adc_In_A[6]	Location	PIN_M9
in Adc_In_A[7]	Location	PIN_B6
in Adc_In_A[8]	Location	PIN_A5
in Adc_In_A[9]	Location	PIN_A6
in Adc_In_A[10]	Location	PIN_B7
in Adc_In_A[11]	Location	PIN_B8
in Otr_A	Location	PIN_A7
out Adc_Clk_B	Location	PIN_A8
in Adc_In_B[0]	Location	PIN_E6
in Adc_In_B[1]	Location	PIN_C6
in Adc_In_B[2]	Location	PIN_D6
in Adc_In_B[3]	Location	PIN_E7
in Adc_In_B[4]	Location	PIN_F6
in Adc_In_B[5]	Location	PIN_L9
in Adc_In_B[6]	Location	PIN_F7
in Adc_In_B[7]	Location	PIN_K9
in Adc_In_B[8]	Location	PIN_F9
in Adc_In_B[9]	Location	PIN_N11
in Adc_In_B[10]	Location	PIN_F10
in Adc_In_B[11]	Location	PIN_C8
in Otr_B	Location	PIN_D11
in Ext_Rst_n	Location	PIN_M1
in Ext_Clk	Location	PIN_E1

FPGA 开发板引脚分配

模块使用：（建议在连线过程中，关闭供电电源以及信号源信号输出）

第一步：按照上面的引脚分配将模块与开发板连接好，模块供电电源连接，在电源接口处为模块连上电源，注意使用的电源电压不能超过模块最大的供电范围（5.5V），也不要将电源极性接反。

第二步：模块信号输入连接，用 SMA-BNC 同轴线将模块的信号输入接口与信号发生器连接（同轴线屏蔽效果好，能防止信号在传输线上受到其他信号的干扰），信号源输出需要设置 50Ω阻抗与模块进行阻抗匹配。

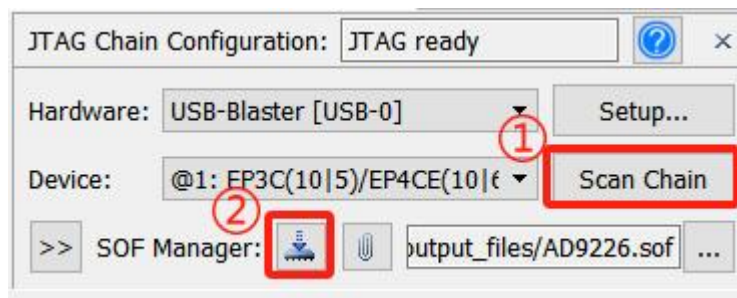
第三步：FPGA 下载器与 FPGA 核心板连接好。

第四步：打开模块资料提供的 AD9226_2CH 例程（注意不能有中文路径，建议拷贝到桌面后再打开工程，同时需确保桌面也无中文路径）。

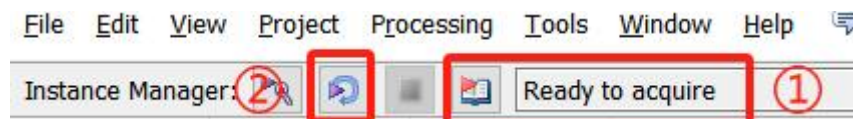
第五步：在 QuartusII 软件的左上角，打开文件，选择 SignalTap II Logic Analyzer File 在线逻辑分析仪，在工程文件的 output_files 文件夹里名为 AD9226_2CH.stp 的文件。

第六步：以上连接检查无误后，方可打开供电电源以及信号发生器的输出，此时模块进入工作状态。

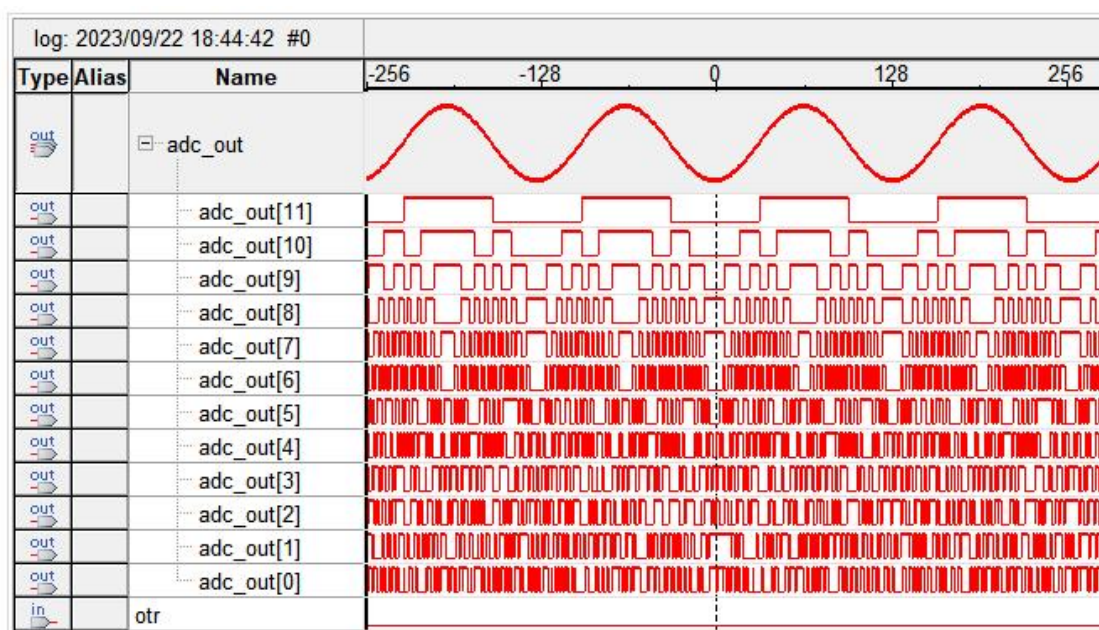
第七步：在打开的 AD9226_2CH.stp 软件，先点击一下“Scan Chain”按钮扫描一下设备，然后再点击程序下载按钮.



第八步：当点击完下载按钮之后，在软件的左上角会显示“Ready to acquire”，表示下载成功，然后点击进行在线仿真。



第九步：最后在仿真框中就可以看到仿真波形了，如下图所示：

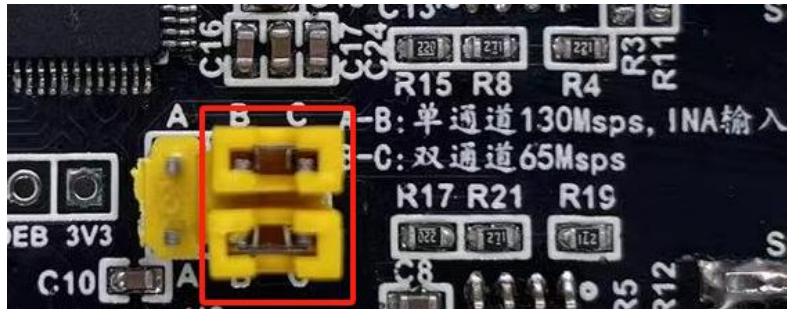


3.工作模式说明

AD9226_2CH 模块有两种工作模式：双通道 65Msps 和单通道 130Msps。

双通道 65Msps 模式：

(1) 用短路帽连接 B-C，如下图所示：



(2) 两个模式的例程不一样，双通道 65Msps 的例程为：
EP4CE10F17C8N_AD9226_2CH_65Msps_V1.0。

单通道 130Msps 模式：

(1) 用短路帽连接 A-B，如下图所示：



(2) 两个模式的例程不一样，单通道 130Msps 的例程为：
EP4CE10F17C8N_AD9226_130Msps_V1.0。

4.程序移植简单说明

1. 提供的例程使用的是 EP4CE10F17C8N 的主控芯片，如果使用的是同一个芯片，但是开发板不一样的话，只需要按照自己的需求，修改一下引脚分配。

2. 如果使用的不是同一款主控芯片，但是是 ALTERA 公司的芯片，用的是 QuartusII 平台软件，那么只需要修改一下工程的芯片型号，再根据自己的需要，修改一下引脚分配。

3. 如果使用的不是 ALTERA 公司的芯片，那么可以参考工程的程序，主要的移植点是时序问题，因为 AD9226 的数据输出会延时 3.5ns~7ns，所以时钟敏

感信号相对于 AD9226 的时钟要滞后 3.5ns~7ns（例程滞后的是 4ns），剩下的就是引脚分配了

Parameters	Temp	Test Level	Min	Typ	Max	Unit
Max Conversion Rate	Full	VI	65			MHz
Clock Period ¹	Full	V	15.38			ns
CLOCK Pulsewidth High ²	Full	V	3			ns
CLOCK Pulsewidth Low ²	Full	V	3			ns
Output Delay	Full	V	3.5		7	ns
Pipeline Delay (Latency)	Full	V		7		Clock Cycles
Output Enable Delay ³	Full	V		15		ns

NOTES
¹The clock period may be extended to 10 μs without degradation in specified performance @ 25°C.
²When MODE pin is tied to AVDD or grounded, the AD9226 SSOP is not affected by clock duty cycle.
³LQFP package.
Specifications subject to change without notice.

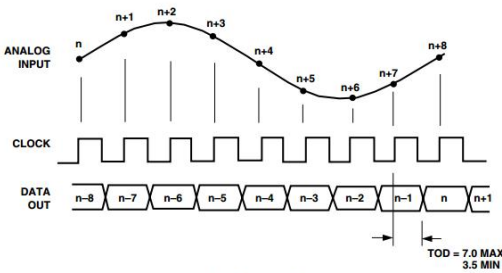


Figure 1. Timing Diagram

5.其他说明

模拟量与数字量的关系如下图所示：

Input (V)	Condition (V)	Binary Output Mode	Two's Complement Mode	OTR
VINA-VINB	< - VREF	0000 0000 0000	1000 0000 0000	1
VINA-VINB	= - VREF	0000 0000 0000	1000 0000 0000	0
VINA-VINB	= 0	1000 0000 0000	0000 0000 0000	0
VINA-VINB	= + VREF - 1 LSB	1111 1111 1111	0111 1111 1111	0
VINA-VINB	≥ + VREF	1111 1111 1111	0111 1111 1111	1

这里在简单说明一下，数字量与模拟量的关系。根据硬件电路，设置的数据输出格式为直接码。所以数字量与模拟量的关系是：

对应公式： $A = (D \wedge 0xFFF) / 4095 * 10000mV - 5000mV$ （由于差分芯片输入到 AD9226 是反相的，通过 $\wedge 0xFFF$ 取反），其中 D 为模块输入的数字量（D0~D11）， $D \wedge 0xFFF$ 表示 D 与 0xFFF 异或，A 为模拟量，单位 mV。

五、部分测试结果

用户需知：在不同仪器、不同环境下测量的结果，存在一定的偏差属于正常现象。

测量仪器型号：

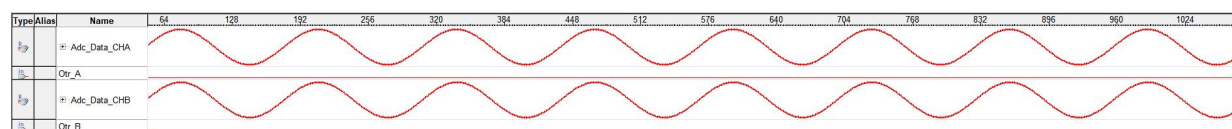
开发板：FPGA 核心板

信号源：RIGOL DG4202

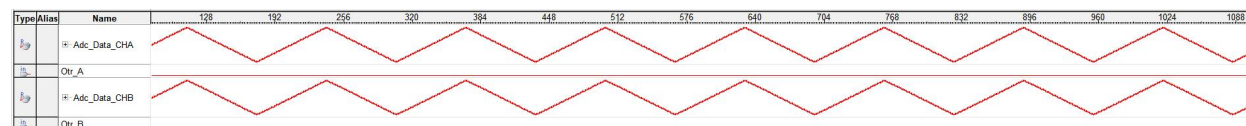
测试平台：QuartusII 13.0

部分测试结果图，如下所示：

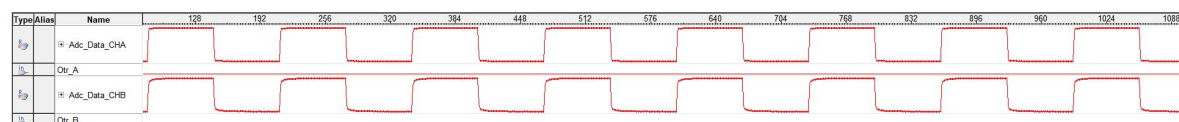
测试项一：短路帽连接 B-C，双通道 65Msps 模式，信号输入：频率为 500KHz，幅度为 9.5V 的正弦波，测量结果如下图所示：



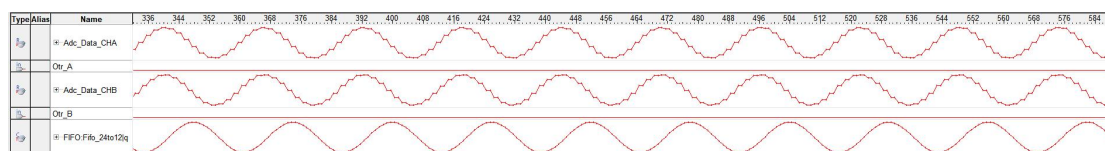
测试项二：短路帽连接 B-C，双通道 65Msps 模式，信号输入：频率为 500KHz，幅度为 9.5V 的三角波，测量结果如下图所示：



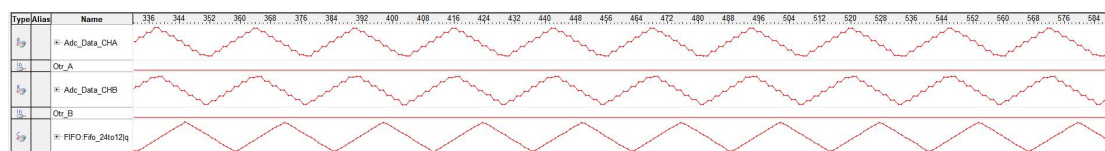
测试项三：短路帽连接 B-C，双通道 65Msps 模式，信号输入：频率为 500KHz，幅度为 9.5V 的方波，测量结果如下图所示：



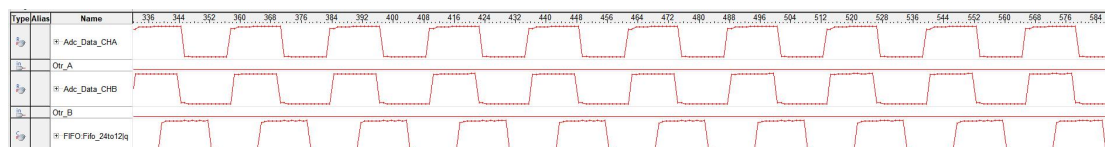
测试项四：短路帽连接 A-B，单通道 130Msps 模式，INA 接口输入信号：频率为 5MHz，幅度为 9.5V 的正弦波，测量结果如下图所示（其中 Fifo_24to12|q 为输出信号）：



测试项五：短路帽连接 A-B，单通道 130Msps 模式，INA 接口输入信号：频率为 5MHz，幅度为 9.5V 的三角波，测量结果如下图所示（其中 Fifo_24to12|q 为输出信号）：



测试项六：短路帽连接 A-B，单通道 130Msps 模式，INA 接口输入信号：频率为 5MHz，幅度为 9.5V 的方波，测量结果如下图所示（其中 Fifo_24to12|q 为输出信号）：



六、其他（故障排除+注意事项）

- ① 接线时还是要特别注意下供电极性，以及不要过压供电。
- ② 模块为精密的信号处理模块，供电电源建议使用低纹波的线性电源供电；
- ③ 使用不同仪器测量以及在不同的环境下测试结果存在一定的偏差，属于正常现象。
- ④ 信号输入输出建议使用射频同轴线（屏蔽性好），使用普通线材容易接触不良或者引入噪声；
- ⑤ 输入信号还未达到+5V，输出数据就已经为最大值，原因可能是供电电压过低，影响了可测量电压范围。如果输入信号的最大值误差在 0.3V 之

内的话，可能是受模块器件公差的影响，存在微小差异是正常现象。

- ⑥ 实际测试的电压比输入的电压小一半或者更低，那是因为模块的输入阻抗为 50Ω ，输入信号驱动能力不够的话，会导致输入到板子的电压下降。
- ⑦ ORA 引脚和 ORB 引脚是数据溢出标志位，例如模块的输入范围为 $\pm 5V$ ，当输入的信号超出 $\pm 5V$ 的范围，那么 ORA 引脚和 ORB 引脚就会被拉高。

七、附录（赠送资料）



关于科一电子

我们是一家集研发、生产、销售于一体的技术性企业，支持代理加盟、外贸拼单、学校采购、公司研发采购等模式。多年来深耕于电子模块的研发，目前已开发各类的放大器模块、DDS 模块、检测模块、滤波模块、开发板等等，同时也可承接各类的软硬件产品设计，欢迎广大用户联系咨询。

合作微信：DZ179048065

欢迎扫码关注我司官方店铺



淘宝地址：<https://qzkydz.taobao.com>

科一电子